

习题 16.3

张志聪

2025 年 11 月 30 日

1

- (1)

令 $\varphi(x, y) = x^2 + y^2$, $\varphi(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 连续;

$\tan x$ 在定义域 $D \subset \mathbb{R}$ 上连续, 由复合函数的连续性 (更确切的说, 是定理 16.7 的变形, 但证明方法是一致的) 可知, $\tan(\varphi(x, y))$ 连续当且仅当 $\varphi(x, y) \in D$ 。